

AP1 — Conceito e Modelagem da Peça "Ibmec em 15 segundos"

Disciplina: Computação Gráfica — CG_26.2_8001

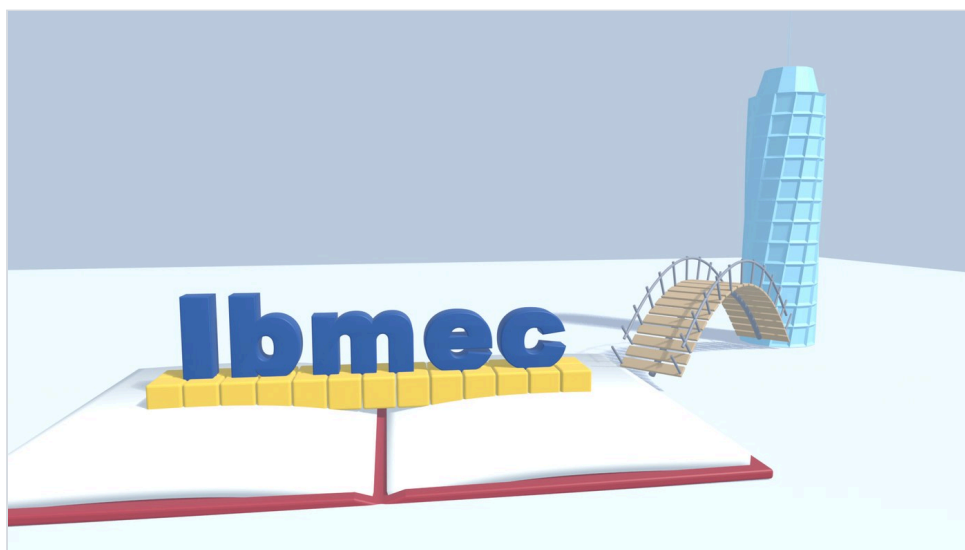
Atividade: AP1 — cena-conceito no Blender 4.5 LTS (base da animação da AP2)

Aluno: João Pedro Giovanelli Berla

Objetivo da atividade: conceber e modelar uma cena 3D organizada, com a palavra **Ibmec** como elemento principal e três objetos autorais, aplicando modelagem poligonal, transformações geométricas, noções de espaço, composição e projeção, curvas e modificadores, e planejar em storyboard uma peça de 15 segundos a ser animada na AP2.

Entregáveis

Arquivo	O que é
AP1_JoaoGiovanelli.blend	Cena completa salva no Blender 4.5.14 LTS: coleção AP1_Ibmec_Conceito , câmera principal, timeline de 360 frames a 24 fps
imagens/01_enquadramento_principal.png	Enquadramento principal (câmera <i>CAM_Principal</i>), viewport em <i>Material Preview</i>
imagens/02_livro_aberto.png , 03_ponte_arco.png , 04_torre_futuro.png	Uma captura de viewport para cada objeto autoral, sempre com a palavra "Ibmec" no quadro
storyboard/storyboard.png	Storyboard com os três momentos da peça (início, construção da palavra, encerramento)
AP1_JoaoGiovanelli.py	Script Python que constrói a cena inteira (reprodutível, aba Scripting)
storyboard/montar_storyboard.py	Script (Matplotlib) que monta a prancha do storyboard a partir das capturas
Este README.md	Relatório: conceito, objetos autorais, técnicas, storyboard e plano para a AP2
AP1_JoaoGiovanelli_relatorio.pdf	O mesmo relatório em PDF (A4, 7 páginas)



1. Conceito — "Ibmec: Construindo o Futuro"

A peça conta, em 15 segundos, a ideia de que **o conhecimento é a base sobre a qual se constrói o futuro**. Um **livro aberto gigante** funciona como o chão da cena. Sobre as suas páginas, uma fileira de **blocos de construção** amarelos serve de alicerce para a palavra **Ibmec**, que se ergue em letras azuis tridimensionais. Da borda do livro parte uma **ponte em arco** que atravessa o espaço vazio e chega a uma **torre torcida**, de linhas futuristas.

A leitura da composição acompanha a leitura ocidental, da esquerda para a direita: primeiro o conhecimento (livro), no centro a construção (blocos e palavra), por fim a passagem (ponte) e o futuro (torre). Assim a cena comunica os valores pedidos: **solidez** (blocos, base larga), **construção** (a palavra montada sobre blocos), **criatividade** (o livro que vira cenário), **inovação e futuridade** (a torre torcida) e **empreendedorismo** (a ponte como caminho que alguém precisa atravessar).

Ideia de entrada, transformação e apresentação da marca: a peça começa sem a palavra. Primeiro aparecem só o livro e os blocos. Depois as letras de "Ibmec" **sobem dos blocos**, uma a uma, e a ponte se estende em direção à torre. No final a câmera recua e revela a composição completa, com a palavra legível e em destaque. A marca é apresentada como algo **construído**, não apenas mostrado.

Composição e projeção: a `CAM_Principal` usa **projeção perspectiva** com lente de 26 mm (grande-angular leve). Ela fica a 5,2 m de altura, pouco acima do topo das letras ($\approx 3,1$ m), e olha levemente para baixo. Assim a palavra é vista quase de frente, sem distorção, e as linhas do livro e da ponte convergem para o fundo, reforçando a profundidade. A palavra ocupa o terço esquerdo-central do quadro e a torre fecha o terço direito (regra dos terços). O livro, em primeiro plano, cria profundidade.

2. A palavra "Ibmec"

Item	Como foi feito
Criação	Objeto Texto (<code>FONT</code>) com "Ibmec", fonte Arial Black, tamanho 3,8
Volume	Extrusão de 0,30 e bevel arredondado (profundidade 0,045, 3 segmentos) na própria curva de texto
Conversão	Texto → malha (equivale a <i>Object > Convert > Mesh</i>)
Separação	A malha foi separada por partes soltas (equivale a <i>Edit Mode > P > By Loose Parts</i>), gerando cinco objetos: <code>Ibmec_I</code> , <code>Ibmec_b</code> , <code>Ibmec_m</code> , <code>Ibmec_e</code> , <code>Ibmec_c</code>
Origem	A origem de cada letra foi levada ao centro da base da letra, para que na AP2 cada uma possa "crescer" a partir dos blocos (escala Z de 0 a 1)
Hierarquia	As cinco letras são filhas do <code>Empty_Ibmec_Palavra</code> , que tem as transformações do conjunto: rotação X = 90° (a palavra fica em pé), rotação Z = -4° (leve giro para a câmera) e translação para cima da base de blocos

A grafia e as proporções da palavra não foram alteradas. As letras não foram deformadas nem recortadas, o que preserva a leitura e a identificação da marca.

3. Os três objetos autorais

Os três objetos foram modelados do zero, a partir de primitivas (cubo, cilindro, plano e curva Bézier), com edição de malha e modificadores. Nenhum modelo externo foi importado. No Outliner, cada objeto autoral é

um **objeto raiz** dentro de `02_Objeto_Autorais`. As suas partes são objetos-filhos na hierarquia.

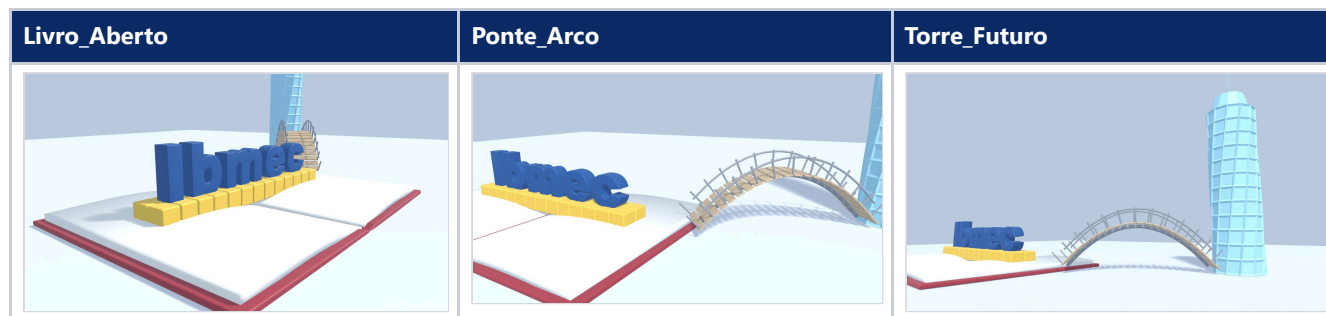
Objeto autoral	Função na cena	Técnicas de modelagem	Transformações
Livro_Aberto (+ filho <code>Livro_Paginas</code>)	Base de tudo: o conhecimento como chão onde a palavra é construída	Cubo escalado para $15 \times 10 \times 0,2$. Três loop cuts paralelos a YZ (via <i>bisect</i>): o loop central foi abaixado para formar a dobra da lombada. Extrusão da face inferior da lombada. Modificador Bevel nas bordas da capa. Páginas: plano com perfil curvo (sobe rápido junto à lombada e desce até a borda), Mirror em X para o outro lado e Solidify para dar a espessura do bloco de folhas	Rotação $Z = -4^\circ$ (quebra a frontalidade); páginas herdam a transformação da capa (parent)
Ponte_Arco (+ filhos <code>Ponte_Tabuleiro</code> , <code>Ponte_Guarda</code> , <code>Ponte_Postes</code>)	Passagem: liga o livro (conhecimento) à torre (futuro); na AP2 a ponte "se constrói" tábua por tábua	Viga do arco: curva Bézier de 9 pontos (perfil parabólico, 2,2 m de flecha) com bevel da curva. Tabuleiro: uma tábua com Array em modo <i>Fit Curve</i> + Bevel + Curve (as tábuas seguem o arco). Guarda-corpo: duas curvas paralelas com bevel. Postes: um cilindro com Array (offset constante) + Mirror em Y + Curve	Translação para a borda do livro, rotação Z = 35° (direção da torre); os filhos usam o espaço local da curva
Torre_Futuro	Futuro, inovação: o ponto de chegada da ponte e o elemento vertical que equilibra a composição	Cilindro de 12 lados com 11 loop cuts horizontais (andares). Inset individual com profundidade em todas as faces laterais (janelas afundadas). No topo: inset + extrusão (coroa, estreitada com escala) e mais um inset + extrusão longa (antena). Modificadores Simple Deform > Twist de 75° (torção) e Bevel nas quinas	Posicionada no fim da ponte (calculado a partir do ângulo e do comprimento da ponte), rotação Z = 15° , escala Z = 1,1

Por que estes três objetos

- **Livro:** é o símbolo mais direto de educação. Colocá-lo como *chão* da cena (e não como objeto sobre a mesa) transforma a metáfora em espaço: tudo o que se constrói na peça literalmente se apoia no conhecimento.
- **Ponte:** representa passagem e empreendedorismo, o esforço de sair de onde se está (a formação) e chegar a um objetivo. Ela também resolve a composição: liga os dois polos do quadro e cria uma diagonal que conduz o olhar da palavra até a torre. O arco foi escolhido por ser, ao mesmo tempo, estrutura sólida e curva elegante.
- **Torre torcida:** é o "futuro" da narrativa. A verticalidade equilibra a horizontalidade do livro e da palavra, e a torção sugere movimento e inovação, algo que ainda está se transformando. É também o objeto com mais técnica de modelagem (janelas por inset, coroa por extrusão, Twist), mostrando evolução em relação às primitivas.

Juntos, os três objetos formam uma frase visual (**conhecimento** → **caminho** → **futuro**) com a palavra **Ibmec** no centro, como o agente que realiza essa passagem.

Imagens de cada objeto (com a palavra)



4. Técnicas de modelagem e conceitos geométricos

Recursos de modelagem usados (o enunciado pede pelo menos dois além da escala de primitivas):

- **Edição de malha:** extrusão (lombada, coroa e antena da torre), inset (janelas e topo da torre), loop cuts (lombada do livro e andares da torre) e bevel (bordas).
- **Curvas:** curva Bézier da ponte, curvas do guarda-corpo e curva de texto com extrusão e bevel.
- **Modificadores,** deixados **sem aplicar** de propósito, para que as técnicas continuem visíveis e editáveis no painel de modificadores: Array (incluindo *Fit Curve*), Curve, Mirror, Solidify, Simple Deform e Bevel.
- **Composição de malhas e hierarquia:** a palavra em cinco letras sob um Empty, o livro com capa e páginas, a ponte com viga, tabuleiro, guarda-corpo e postes.

Transformações geométricas intencionais:

- **Translação:** cada elemento foi posicionado em relação aos outros. A ponte começa na borda do livro. A posição da torre é **calculada** girando o vetor (comprimento da ponte, 0, 0) em 35° no eixo Z e somando o ponto inicial da ponte, uma composição de rotação e translação.
- **Rotação:**
 - palavra: 90° em X, para ficar em pé;
 - palavra e blocos: -4° em Z, para acompanhar a câmera;
 - ponte: 35° em Z;
 - torre: 15° em Z, para que as janelas não fiquem alinhadas à câmera;
 - câmera: orientada por restrição *Track To* para o Empty `Alvo_Camera`.
- **Escala:** a torre tem escala não uniforme (1,1 em Z). A capa do livro, os blocos e as tábuas partem de cubos escalados. A coroa e a antena da torre foram escaladas **em torno de um pivô** (o topo da torre), não da origem.

Espaço local × global: as letras, as páginas e as partes da ponte são filhas de outro objeto. A posição delas é definida no **espaço local do pai**. Por exemplo, basta girar `Ibmec_Palavra` para girar as cinco letras juntas. O modificador *Curve* deforma o tabuleiro no espaço da curva `Ponte_Arco`.

5. Organização da cena (Outliner)

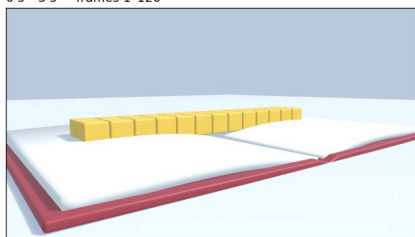
AP1_Ibmec_Conceito	
01_Palavra	Ibmec_Palavra (Empty) → Ibmec_I, Ibmec_b, Ibmec_m, Ibmec_e, Ibmec_c
02_Objeto_Autorais	Livro_Aberto → Livro_Paginas
	Ponte_Arco → Ponte_Tabuleiro, Ponte_Guarda, Ponte_Postes
	Torre_Futuro
03_Auxiliares	Blocos_Construcao (Array X × Array Y + Bevel), Chao
04_Camera_Luz	CAM_Principal (Track To → Alvo_Camera), Alvo_Camera, Luz_Sol
05_Storyboard	CAM_SB_01_Inicio, CAM_SB_02_Construcao, CAM_SB_03_Final

- Todos os objetos da cena estão dentro de `AP1_Ibmec_Conceito`: nada ficou solto na *Scene Collection*.
- Cada malha tem o nome `<objeto>_mesh` e cada material o nome `mat_<objeto>`.
- **Timeline**: frames 1 a 360 a **24 fps**, o que dá **15 segundos**. A cena é salva no frame 1, com `CAM_Principal` como câmera ativa, em 1920 × 1080.
- As três câmeras `CAM_SB_*` guardam o enquadramento de cada momento do storyboard. Na AP2 elas servem de referência para os keyframes da câmera principal.
- As cores dos materiais são simples, só para a leitura no *Solid* e no *Material Preview*. Materiais, texturas e iluminação ficam para a AP2.

6. Storyboard (15 s = 360 frames)

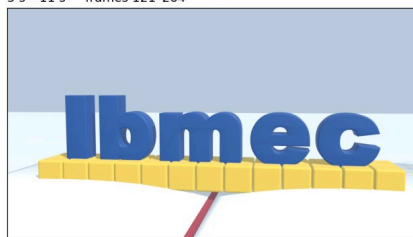
AP1 · Storyboard — "Ibmec: Construindo o Futuro" (15 s a 24 fps = 360 frames)

1. Início
0 s – 5 s · frames 1–120



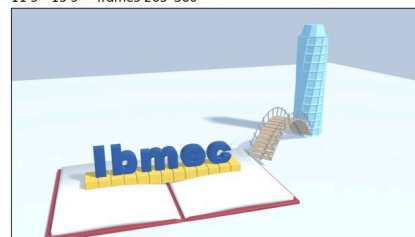
Câmera baixa desliza rente às páginas do livro aberto. Os blocos amarelos surgem um a um sobre as folhas: o conhecimento como base da construção.

2. Construção da palavra
5 s – 11 s · frames 121–264



As letras de "Ibmec" sobem dos blocos (escala Z de 0 a 1), uma após a outra, em close frontal. Ao fundo, a ponte se estende tábua por tábua a partir do livro.

3. Encerramento
11 s – 15 s · frames 265–360



A câmera recua e sobe até o plano geral: a torre torcida se ergue no fim da ponte e a palavra "Ibmec" fica em destaque na composição final (conhecimento → futuro).

#	Tempo	Frames	O que acontece	Câmera
1 — Início	0–5 s	1–120	O livro aberto em cena; os blocos amarelos surgem um a um sobre as páginas. A palavra, a ponte e a torre ainda não existem	<code>CAM_SB_01_Inicio</code> : baixa, rente às páginas, deslizando lateralmente
2 — Construção da palavra	5–11 s	121–264	As letras de "Ibmec" sobem dos blocos (escala Z 0 → 1, com pequeno <i>overshoot</i>), da esquerda para a direita; ao fundo a ponte se estende tábua por tábua	<code>CAM_SB_02_Construcao</code> : close frontal na palavra
3 — Encerramento	11–15 s	265–360	A torre se ergue no fim da ponte e torce (Twist animado); a câmera recua e sobe até o plano geral, e a palavra fica em destaque. Últimos ~1,5 s parados na composição final	<code>CAM_SB_03_Final</code> → <code>CAM_Principal</code>

7. Plano para a AP2

- **Animação por keyframes e interpolação:**
 - blocos: surgimento (escala e translação em Z);
 - letras: escala Z de 0 a 1 em sequência, com interpolação *Back/Elastic* para um pequeno "salto";
 - tabuleiro da ponte: o `count` do Array ou a *Bevel Factor* da curva animada, para a ponte crescer ao longo do arco;
 - torre: escala Z e ângulo do *Simple Deform* animados.
- **Câmera:** keyframes na `CAM_Principal` e no `Alvo_Camera`, passando pelos três enquadramentos do storyboard. Easing *Bezier* para movimentos suaves.
- **Iluminação:** substituir a luz única por um esquema de três pontos (*key*, *fill* e *rim*) e um HDRI suave no World.
- **Materiais e texturas:**
 - azul institucional nas letras, com leve brilho;
 - capa do livro em tecido ou couro e textura de papel nas páginas;
 - madeira no tabuleiro e metal na viga e no guarda-corpo;
 - vidro com emissão nas janelas da torre.
- **Acabamento e render:** Eevee (mais rápido) ou Cycles para o quadro final, profundidade de campo leve na câmera, exportação do vídeo em 1920 × 1080, 24 fps, H.264 (MP4).
- **Ajustes de modelagem previstos:** detalhes extras na torre (faixas de LED entre andares) e nas páginas (algumas folhas soltas), sem alterar a ideia central nem a organização da cena.

8. Checklist dos requisitos da AP1

Requisito	Onde está
1. Blender 4.5 LTS	Arquivo salvo no Blender 4.5.14 LTS
2. Coleção <code>AP1_Ibmec_Conceito</code> organizando palavra, objetos e auxiliares	Seção 5: cinco subcoleções numeradas, nada fora da coleção principal
3. "Ibmec" em destaque e legível no enquadramento principal	<code>imagens/01_enquadramento_principal.png</code>
4. Três objetos autorais com nomes coerentes	<code>Livro_Aberto</code> , <code>Ponte_Arco</code> , <code>Torre_Futuro</code> (seção 3)
5. Translação, rotação e escala intencionais	Seção 4 (transformações) e colunas da tabela da seção 3
6. Pelo menos dois recursos de modelagem além da escala	Extrusão, inset, loop cut, bevel, curvas, Array, Curve, Mirror, Solidify, Simple Deform (seção 4)
7. Câmera principal enquadrando a composição	<code>CAM_Principal</code> com <i>Track To</i> para <code>Alvo_Camera</code>
8. 15 s a 24 fps (360 frames)	<i>Frame Start</i> 1, <i>End</i> 360, 24 fps
9. Storyboard com pelo menos três momentos	<code>storyboard/storyboard.png</code> (seção 6)

9. Como reproduzir

1. Abrir `AP1_JoaoGiovanelli.blend` no Blender 4.5 LTS. A cena já está pronta.
2. Para reconstruir do zero: arquivo novo → aba **Scripting** → *Open* `AP1_JoaoGiovanelli.py` → **Run Script** (Alt+P). O script apaga o que ele próprio criou antes e monta a coleção novamente.

3. Capturas: *Viewport Shading* em **Material Preview**, vista da câmera (Numpad 0) e *View > Viewport Render Image*. As capturas do storyboard usam as câmeras `CAM_SB_*`. No momento 1 a palavra, a ponte e a torre ficam ocultas.
 4. Prancha do storyboard: `python storyboard/montar_storyboard.py` (requer `matplotlib`).
-

10. Referências

- Blender Foundation. *Blender 4.5 LTS Manual*: Modeling > Meshes (Extrude, Inset, Loop Cut, Bevel); Modeling > Curves; Modeling > Texts; Modifiers (Array, Curve, Mirror, Solidify, Simple Deform, Bevel); Cameras. <https://docs.blender.org/manual/en/4.5/>
 - Blender Foundation. *Blender Python API 4.5*: `bmesh.ops`, `bpy.types.Modifier`, `bpy.types.TextCurve`. <https://docs.blender.org/api/4.5/>
 - Enunciado da AP1 e slides da disciplina (CG_26.2_8001). https://jonh-carvalho.github.io/CG_26.2_8001/Avalia/ap1/
 - HUGHES, J. F. et al. *Computer Graphics: Principles and Practice*. 3. ed. Addison-Wesley, 2014. Caps. 10–11 (transformações).
-

Conceito, modelagem e scripts originais. A palavra "lbmec" foi usada apenas como elemento da peça acadêmica, sem alteração da grafia.